**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

# MANUAL TÉCNICO

## DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO NUTRICIONAL INFANTIL MEDIANTE CARNET DIGITAL EN PUESTOS DE SALUD RURALES

Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil

Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán

Versión 1.1

Elaborado por:

**WILSON EDWIN HERNÁNDEZ MALDONADO**

Carné 1490-16-14973

Asesor:

**MA. ING. LUIS ARMANDO TEZÓ CAYAX**

**GUATEMALA, OCTUBRE DE 2026.**

| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| **1.0** | 16 de octubre de 2026 | Versión inicial. Sistema desplegado en el ambiente de pruebas https://carnetchivarreto.com. |
| **1.1** | 21 de octubre de 2026 | Código de ingreso y recuperación de contraseña por correo (RF-13); corregir y anular registros; registrar varias vacunas a la vez; número de carnet; catálogo de suplementos; editar usuarios y enfermería de apoyo; ambientes de producción y demostración; scripts de demostración, limpieza y prueba de correo. |

*Control de versiones del documento*

# Índice


1. Introducción ..... 3
   1.1 Alcance del manual ..... 3
2. Descripción general del sistema ..... 3
   2.1 Módulos ..... 3
   2.2 Roles ..... 4
3. Requisitos ..... 4
   3.1 Servidor ..... 4
   3.2 Equipos de los usuarios ..... 5
   3.3 Ambiente de desarrollo ..... 5
   3.4 Ambientes ..... 5
4. Arquitectura ..... 5
   4.1 Controlador frontal ..... 6
   4.2 Acciones del controlador ..... 6
5. Estructura del proyecto ..... 7
6. Componentes del código ..... 8
7. Base de datos ..... 9
   7.1 Modelo ..... 9
   7.2 Reglas de integridad ..... 9
   7.3 Diccionario de datos ..... 10
8. Motor de cálculo ..... 17
   8.1 Reglas de la OMS aplicadas ..... 18
   8.2 Clasificación por indicador ..... 18
   8.3 Niveles de alerta ..... 18
   8.4 Pruebas y recálculo ..... 19
9. Seguridad ..... 19
10. Reportes y formatos ..... 20
11. Instalación y despliegue ..... 20

11.1 Pasos ..... 20
11.2 Configuración (config/config.php) ..... 21
11.3 Ambiente de demostración ..... 22
11.4 Sin consola ..... 22
12. Mantenimiento ..... 22
12.1 Actualizar el sistema ..... 22
12.2 Respaldo de la base de datos ..... 22
12.3 Scripts de línea de comandos ..... 22
12.4 Tareas automáticas ..... 23
12.5 Recuperación de emergencia del administrador ..... 23
12.6 Paso de ambiente de prueba a producción ..... 23
13. Solución de problemas ..... 23
14. Trabajo pendiente ..... 24

# 1. Introducción

Este manual describe la construcción interna del sistema **Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil**, desarrollado como trabajo de graduación de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para el Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán.

Está dirigido a quien instale, mantenga o amplíe el sistema: personal técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán (DRISTT) o estudiantes que continúen el proyecto. Supone conocimientos básicos de PHP, SQL, HTML y del uso de una consola de comandos.

## 1.1 Alcance del manual

- Requisitos técnicos del servidor y de los equipos de los usuarios.
- Arquitectura, estructura de carpetas y componentes del código.
- Base de datos: modelo, diccionario de datos y reglas de integridad.
- Motor de cálculo de puntuaciones Z según los patrones de la OMS.
- Seguridad, instalación, despliegue, actualización, mantenimiento y solución de problemas.

El uso del sistema por el personal del puesto se describe en el **Manual de usuario**.

# 2. Descripción general del sistema

El sistema digitaliza el carnet del niño menor de siete años, calcula automáticamente la puntuación Z de cuatro indicadores antropométricos según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y genera alertas nutricionales tempranas. Su aporte principal es identificar a los niños que están **cerca** de caer en desnutrición (puntuación Z entre −1 y −2), algo que en las gráficas de papel no se distingue.

## 2.1 Módulos

| Módulo | Función |
|---|---|
| **Autenticación** | Ingreso con usuario y contraseña, código al correo en un dispositivo nuevo (siempre para el administrador), recuperación de contraseña por correo, tres roles, cierre por inactividad a los 20 minutos y cambio obligatorio de contraseñas temporales. |
| **Niños** | Registro, edición, búsqueda por nombre o número de carnet y egreso automático a los 7 años, con permisos por sector. |
| **Mediciones** | Captura de peso y talla o longitud, con aviso de valores biológicamente imposibles. |
| **Motor de cálculo** | Puntuación Z de peso para la edad, talla para la edad, peso para la longitud y peso para la talla. |
| **Alertas y seguimiento** | Nivel de alerta de cada control, evolución entre controles y lista imprimible para visitas domiciliarias. |

| Módulo | Función |
|---|---|
| **Historial y gráficas** | Historial del niño y gráficas de crecimiento con las curvas de la OMS. |
| **Vacunación y suplementos** | Esquema nacional 2026 con dosis aplicadas, pendientes, próximas y cubiertas por el esquema anterior; varias dosis en un solo registro; entrega de suplementos con aviso por edad. |
| **Corrección de registros** | Anular cualquier registro y corregir vacunas, suplementos y citas con motivo, sin borrar nunca; regla del mes de SIGSA Web. |
| **Citas** | Programación, calendario con carga diaria y aviso gratuito por WhatsApp. |
| **Reportes e indicadores** | Panel de indicadores con filtros y gráficas; exportación a PDF, Excel y CSV; formato SIGSA 3; carnet para la familia. |
| **Usuarios** | Alta, edición, baja y restablecimiento de contraseña por el administrador; catálogo de suplementos. |
| **Bitácora** | Auditoría de todas las operaciones. |

## 2.2 Roles

| Rol | Puede hacer | Página de inicio |
|---|---|---|
| **Administrador** | Gestionar usuarios y el catálogo de suplementos, y consultar reportes. No captura datos clínicos. Recibe el código al correo en cada ingreso. | Usuarios |
| **Enfermería** | Registrar y editar niños, mediciones, vacunas, suplementos y citas, y corregir o anular registros. En su sector sin avisos; en otro sector con advertencia y bitácora. Sin sector: enfermería de apoyo, en todos los sectores. | Niños |
| **Consulta** | Solo lectura: seguimiento, historial, gráficas, citas y reportes (médicos, nutricionista, psicóloga). | Seguimiento |

# 3. Requisitos

## 3.1 Servidor

| Componente | Requisito | Ambiente de pruebas actual |
|---|---|---|
| **PHP** | 8.1 o más reciente, con las extensiones pdo_mysql, mbstring y openssl | PHP 8.2.34 (web y consola) |
| **Base de datos** | MariaDB 10.4 o MySQL 8, con InnoDB y utf8mb4 | MariaDB de Hostinger |
| **Servidor web** | Apache o LiteSpeed que lea .htaccess (mod_rewrite y mod_authz_core) | LiteSpeed (Hostinger) |
| **Certificado** | SSL para https | Activo, emitido por Hostinger |
| **Consola** | SSH recomendado para instalar y actualizar (opcional: hay ruta por phpMyAdmin) | SSH en el puerto 65002 |
| **Git** | Para traer y actualizar el código | Disponible en el servidor |

| Componente | Requisito | Ambiente de pruebas actual |
|---|---|---|
| **Correo** | Un buzón con acceso SMTP (puerto 465 con SSL o 587 con STARTTLS) | Buzón del dominio en Hostinger, smtp.hostinger.com |

### 3.2 Equipos de los usuarios

- Teléfono Android o computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Pantalla desde 375 píxeles de ancho: el sistema se diseñó primero para el teléfono.
- Conexión a internet. Las gráficas usan Chart.js 4.4.1 desde cdnjs; los iconos están incrustados y no dependen de servicios externos.

### 3.3 Ambiente de desarrollo

- Windows 11, XAMPP con PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32, Visual Studio Code y Git 2.51.
- Repositorio público: https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional (rama main).

### 3.4 Ambientes

| Ambiente | Dirección | Para qué |
|---|---|---|
| **Producción** | https://carnetchivarreto.com | Trabajo real del puesto. APP_ENTORNO en produccion. |
| **Demostración** | https://pruebas.carnetchivarreto.com | Datos ficticios para el asesor, el tribunal y la práctica del personal; ahí se prueba cada cambio antes de pasarlo a producción. APP_ENTORNO en demostracion: muestra una franja amarilla en toda pantalla. |
| **Desarrollo** | http://localhost/carnet-nutricional/public | La computadora del desarrollador (XAMPP). APP_ENTORNO en desarrollo. |

## 4. Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura **cliente-servidor de tres capas**, escrita en PHP sin framework para que la autoría del código sea clara y para que corra en cualquier hosting, incluidos los planes gratuitos:

| Capa | Tecnología | Ubicación en el proyecto |
|---|---|---|
| **Presentación** | HTML5, CSS responsivo, JavaScript y Chart.js | views/, public/css/, public/js/ |
| **Lógica de negocio** | PHP 8.2 en clases estáticas por dominio | src/ |
| **Datos** | MariaDB con PDO y consultas preparadas | sql/ y la clase Database |

## 4.1 Controlador frontal

Toda solicitud entra por `public/index.php`, que actúa como **controlador frontal**: carga la configuración y las clases, inicia la sesión, descarta parámetros con forma de lista (`campo[]`) y decide qué hacer según el parámetro `accion` mediante una instrucción `switch`. Cada caso comprueba el rol con `Auth::exigirRol()` o `Auth::exigirAutenticacion()`, llama a las clases de `src/` y muestra una vista de `views/`.

Recorrido de una solicitud, por ejemplo al guardar una medición:

1. El navegador envía el formulario a `index.php?accion=medicion_guardar`.
2. El controlador verifica la sesión y que el rol sea enfermería.
3. Valida los datos en el servidor y, si hay valores imposibles, pide confirmación.
4. `Medicion::crear()` guarda la medición y `Calculo::procesar()` calcula los indicadores en una transacción.
5. `Alerta::generar()` compara con el control anterior y registra el nivel de alerta.
6. `Bitacora::registrar()` deja constancia y el controlador redirige al historial del niño.

## 4.2 Acciones del controlador

| Acción | Qué hace | Roles |
|---|---|---|
| **login, logout** | Ingreso y salida | Todos |
| **verificar_codigo, verificar_codigo_guardar, reenviar_codigo** | Código de ingreso enviado al correo | Todos |
| **recuperar, recuperar_enviar, restablecer, restablecer_guardar** | Recuperación de contraseña con un enlace al correo | Todos |
| **cambiar_pass, cambiar_pass_guardar** | Cambio de contraseña propia (obligatorio si es temporal) | Todos |
| **panel_alertas** | Seguimiento: niños por nivel de alerta del último control | Todos |
| **ninos, nino_historial, nino_graficas** | Lista, historial y gráficas del niño | Todos |
| **nino_nuevo, nino_guardar, nino_registrado, nino_editar, nino_actualizar** | Registro y edición de niños | Enfermería |
| **medicion_nueva, medicion_guardar** | Captura de mediciones | Enfermería |
| **vacuna_nueva, vacuna_guardar, suplemento_nuevo, suplemento_guardar** | Vacunas (varias dosis a la vez) y suplementos | Enfermería |
| **registro_anular, registro_anular_guardar, registro_corregir, registro_corregir_guardar** | Anular o corregir una medición, vacuna, suplemento o cita, con motivo | Enfermería |
| **cita_nueva, cita_guardar, cita_estado, cita_aviso_enviado** | Citas y aviso por WhatsApp | Enfermería |
| **citas_proximas, citas_calendario** | Consulta de citas | Todos |
| **carnet_familia** | Carnet para la familia (imprimible) | Todos |
| **reportes, reporte_csv, reporte_excel, reporte_imprimir, sigsa3** | Panel de indicadores, exportaciones y SIGSA 3 | Todos |

| Acción | Qué hace | Roles |
|---|---|---|
| **usuarios, usuario_nuevo, usuario_guardar, usuario_editar, usuario_actualizar, usuario_restablecer, usuario_estado** | Gestión de usuarios | Administrador |
| **suplementos_catalogo, suplemento_catalogo_nuevo, suplemento_catalogo_editar, suplemento_catalogo_guardar, suplemento_catalogo_estado** | Catálogo de suplementos | Administrador |
| **inicio** | Redirige a la página de inicio del rol | Todos |

# 5. Estructura del proyecto

| Carpeta o archivo | Contenido |
|---|---|
| **config/** | config.php (no se guarda en Git: lleva la contraseña de la base) y config.ejemplo.php. |
| **src/core/** | Database, Sesion, Bitacora, Catalogo, Contrasena, Validacion, Formato, Icono, Recurso, Correo (cliente SMTP propio) y Registro (anular y corregir). |
| **src/auth/** | Auth (ingreso, roles y página de inicio) y Verificacion (códigos, enlaces y dispositivos de confianza). |
| **src/ninos/, src/mediciones/** | Nino y Medicion. |
| **src/calculo/** | Calculo (motor OMS) y GraficaCrecimiento. |
| **src/alertas/** | Alerta: niveles y panel de seguimiento. |
| **src/carnet/** | Vacuna, Suplementacion, Cita y CarnetFamilia. |
| **src/reportes/** | Reporte (panel de indicadores), LibroExcel (generador .xlsx propio) y FormatoSigsa3. |
| **src/usuarios/** | Usuario. |
| **public/** | Única carpeta visible desde el navegador: index.php, .htaccess, css/, js/ y assets/. |
| **views/** | Vistas por módulo: auth, layouts, ninos, mediciones, alertas, carnet, usuarios y reportes. |
| **sql/** | esquema.sql, datos_iniciales.sql, oms_lms.sql y migraciones/. |
| **scripts/** | Instalación, administrador de emergencia, exportación del esquema, recálculo de indicadores, datos de demostración, limpieza de datos de prueba y prueba del correo. |
| **pruebas/** | prueba_motor.php: pruebas del motor de cálculo. |
| **docs/** | Guía de instalación, formatos SIGSA, manuales y documentos de la visita. |
| **.htaccess (raíz)** | Bloquea todo; el de public/ vuelve a permitir solo esa carpeta. |

> **Decisión de diseño:** solo `public/` queda expuesta al navegador. La lógica, la configuración y los scripts SQL están fuera de su alcance. En el servidor, `public_html` es un enlace a `carnet-nutricional/public`, y se comprobó que `/config/config.php`, `/sql/esquema.sql`, `/scripts/` y `/.git/` responden 404 o 403.

# 6. Componentes del código

Cada clase agrupa la lógica de un dominio con métodos estáticos. La conexión a la base es un **Singleton**: `Database::obtener()` devuelve siempre la misma conexión PDO.

| Clase | Responsabilidad | Métodos principales |
|---|---|---|
| **Database** | Conexión PDO única, hora de Guatemala y modo estricto | obtener, usarBase |
| **Sesion** | Inicio, cierre e inactividad de 20 minutos | iniciar, expiroPorInactividad, cerrar, segundosRestantes |
| **Auth** | Ingreso, roles y página de inicio | verificarCredenciales, necesitaCodigo, iniciarSesion, exigirRol, exigirAutenticacion, paginaInicio, logout |
| **Verificacion** | Enlaces de recuperación, códigos de ingreso y dispositivos de confianza | crearEnlace, enlaceVigente, crearCodigo, verificarCodigo, recordarDispositivo, olvidarDispositivos |
| **Correo** | Envío por SMTP sin librerías externas (SSL o STARTTLS) | activo, enviar |
| **Registro** | Anular y corregir registros con motivo y regla del mes | anular, corregir, validarMotivo, validarCorreccion |
| **Bitacora** | Auditoría | registrar |
| **Contrasena** | Reglas y contraseñas temporales | validar, esValida, generarTemporal |
| **Validacion** | Validación de entradas en el servidor | nombrePersona, palabras, texto, codigo, correo, digitos, cui, fecha, enLista |
| **Formato** | Fechas, edades, libras, "Sin dato" y nombres propios | fecha, edad, libras, nombrePropio, dato |
| **Catalogo** | Sectores, parajes, roles, pueblos y comunidades | sectores, parajes, roles |
| **Icono, Recurso** | Iconos SVG incrustados; versión de CSS y JS contra la caché | ver, url |
| **Nino** | Registro, permisos por sector, número de carnet y egreso a los 7 años | crear, actualizar, listar, permisoEscritura, egresarPorEdad |
| **Medicion** | Mediciones y tipo de talla sugerido | crear, listarPorNino, tipoTallaSugerido |
| **Calculo** | Motor de puntuación Z y clasificación | procesar, calcularZ, valorParaZ, valoresImposibles, nivelAlertaGlobal |
| **GraficaCrecimiento** | Datos de las curvas de la OMS para Chart.js | datos |
| **Alerta** | Nivel de alerta, evolución y panel; al registrar o anular una medición, vuelve a comparar las posteriores | generar, regenerarPosteriores, panelSeguimiento, resumenNiveles |

| Clase | Responsabilidad | Métodos principales |
|---|---|---|
| **Vacuna, Suplementacion** | Esquema de vacunación y suplementos con su catálogo | esquemaDelNino, crearVarias, dosisRegistradas, catalogoCompleto, crearEnCatalogo |
| **Cita** | Citas, carga diaria y enlace de WhatsApp | crear, cambiarEstado, nivelCarga, enlaceWhatsApp |
| **CarnetFamilia** | Carnet imprimible con gráficas SVG del servidor | datos, graficaSvg |
| **Reporte, LibroExcel** | Panel de indicadores y exportaciones | ninos, resumen, tendencia, descargarCsv, descargarExcel |
| **FormatoSigsa3** | Réplica del FOR-SIGSA-3CS | filas, hojas |
| **Usuario** | Gestión de cuentas (lista por nombre o por rol) | listar, crear, actualizar, restablecerContrasena, cambiarEstado |

# 7. Base de datos

La base `carnet_nutricional` usa el motor **InnoDB** (llaves foráneas y transacciones) y la codificación **utf8mb4**, que guarda correctamente los caracteres del español y del idioma k'iche'. Tiene **19 tablas**. Las llaves foráneas restringen el borrado: los registros nunca se eliminan; los niños se marcan como egresados, las cuentas y los suplementos como inactivos, y las mediciones, vacunas, suplementos y citas equivocados como anulados.

## 7.1 Modelo

- **Jerarquía territorial:** puesto_salud → territorio → sector → paraje. El niño pertenece a un sector y a un paraje; la enfermera, a un sector.
- **Datos clínicos:** nino → medicion → indicador (4 por medición) y alerta (1 por medición).
- **Carnet:** nino → vacuna_aplicada, suplementacion y cita, con sus catálogos.
- **Referencia OMS:** oms_lms, independiente del resto: si la OMS actualiza sus tablas, se recargan los datos sin tocar el código.
- **Seguridad:** rol → usuario → bitacora, codigo_acceso y dispositivo_confianza.
- **Anulación:** medicion, vacuna_aplicada, suplementacion y cita llevan las columnas anulado, motivo_anulacion, referencia_conocimiento, anulado_por y fecha_anulacion. Todas las consultas de cálculo, alertas, reportes y formatos filtran anulado = 0.

## 7.2 Reglas de integridad

- `CHECK` en medicion: peso mayor que 0 y menor que 60 kg; talla mayor que 0 y menor que 200 cm.
- `ENUM` en los campos con valores fijos (sexo, tipo de talla, estados y niveles).
- Modo estricto de MySQL en todos los ambientes: un dato demasiado largo da error en lugar de cortarse en silencio.
- La hora de MySQL se fija a la de Guatemala al conectar.

## 7.3 Diccionario de datos

### Tabla puesto_salud

Establecimiento de salud. Raíz de la jerarquía territorial; permite crecer a varios puestos.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_puesto** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **nombre** | varchar(100) | No | | Nombre del puesto |
| **codigo** | varchar(20) | No | | Código del establecimiento |
| **distrito** | varchar(100) | Sí | | Distrito de salud |
| **area_salud** | varchar(100) | Sí | | Área de salud o DRISTT |
| **activo** | tinyint(1) | No | | 1 activo, 0 inactivo (nunca se borra) |

### Tabla territorio

Territorio de un puesto (T8 centro, T9 Cuesta del Aire).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_territorio** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_puesto** | int(11) | No | FK | Referencia a puesto_salud |
| **numero** | varchar(10) | No | | Número del territorio (por ejemplo T8) |
| **nombre** | varchar(100) | No | | Nombre del territorio |

### Tabla sector

Sector de un territorio (A a D en T8, A a C en T9). Define los permisos de enfermería.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_sector** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_territorio** | int(11) | No | FK | Referencia a territorio |
| **letra** | varchar(5) | No | | Letra del sector (A, B, C, D) |
| **descripcion** | varchar(100) | Sí | | Descripción del sector |

### Tabla paraje

Comunidad o paraje de residencia (29 cargados: 17 en T8 y 12 en T9).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_paraje** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_sector** | int(11) | No | FK | Referencia a sector |
| **nombre** | varchar(100) | No | | Nombre del paraje |

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **activo** | tinyint(1) | No | | 1 activo, 0 inactivo (nunca se borra) |

### Tabla rol

Roles del sistema: administrador, enfermería y consulta.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_rol** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **nombre** | varchar(50) | No | | administrador, enfermeria o consulta |
| **descripcion** | varchar(200) | Sí | | Descripción del rol |

### Tabla usuario

Personal que usa el sistema, con su rol, su puesto, su correo y, en enfermería, su sector (sin sector: enfermería de apoyo).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_usuario** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_rol** | int(11) | No | FK | Referencia a rol |
| **id_puesto** | int(11) | No | FK | Referencia a puesto_salud |
| **id_sector** | int(11) | Sí | FK | Sector asignado (enfermería; vacío = enfermería de apoyo) |
| **nombre_completo** | varchar(150) | No | | Nombre de la persona |
| **usuario** | varchar(50) | No | | Nombre para ingresar (único) |
| **correo** | varchar(150) | Sí | | Correo para el código de ingreso y la recuperación (opcional) |
| **contrasena_hash** | varchar(255) | No | | Contraseña cifrada con password_hash (bcrypt) |
| **activo** | tinyint(1) | No | | 1 activo, 0 inactivo (nunca se borra) |
| **debe_cambiar_pass** | tinyint(1) | No | | 1 si tiene una contraseña temporal que debe cambiar |
| **fecha_alta** | datetime | No | | Fecha de creación |
| **fecha_baja** | datetime | Sí | | Fecha de baja, si se desactivó |

### Tabla bitacora

Registro de auditoría de toda alta, edición, baja, anulación, corrección, exportación, ingreso y cambio de contraseña.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_bitacora** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **accion** | varchar(50) | No | | Acción: crear, actualizar, login, exportar, cambiar_pass, etc. |
| **tabla_afectada** | varchar(50) | No | | Tabla sobre la que se actuó |
| **id_registro_afectado** | int(11) | Sí | | Llave del registro afectado |
| **detalle** | varchar(300) | Sí | | Descripción breve de la operación |
| **fecha_hora** | datetime | No | | Fecha y hora de Guatemala |
| **ip_origen** | varchar(45) | Sí | | Dirección IP, o "consola" en los scripts |

### Tabla codigo_acceso

Enlaces de recuperación de contraseña y códigos de ingreso enviados al correo. Solo guarda el resumen SHA-256; vencen, sirven una vez y cuentan los intentos.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_codigo** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |
| **tipo** | enum | No | | recuperacion (enlace) o ingreso (código de 6 números) |
| **codigo_hash** | char(64) | No | | Resumen SHA-256 del enlace o del código |
| **creado** | datetime | No | | Fecha y hora de creación |
| **vence** | datetime | No | | Fecha y hora en que deja de servir |
| **usado** | datetime | Sí | | Cuándo se usó o se anuló |
| **intentos** | tinyint(3) | No | | Intentos fallidos (al quinto deja de servir) |

### Tabla dispositivo_confianza

Navegadores donde la persona ya escribió el código de ingreso; por 90 días no se vuelve a pedir ahí. Solo guarda el resumen SHA-256.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_dispositivo** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |
| **token_hash** | char(64) | No | | Resumen SHA-256 de la cookie del navegador |
| **descripcion** | varchar(150) | Sí | | Navegador y sistema del dispositivo |
| **creado** | datetime | No | | Fecha y hora en que se recordó |
| **vence** | datetime | No | | Fecha y hora en que vuelve a pedir el código |

## Tabla nino

Niño menor de 7 años con sus datos personales, de residencia y de contacto.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_nino** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_sector** | int(11) | No | FK | Referencia a sector |
| **id_paraje** | int(11) | Sí | FK | Referencia a paraje |
| **cui** | varchar(13) | Sí | | CUI de RENAP (opcional, 13 dígitos) |
| **numero_carnet** | varchar(20) | Sí | | Número de carnet (opcional): el del cuadernillo y el año, por ejemplo 5-2024; lo comparten varios niños. Es la historia clínica del SIGSA 3 |
| **nombres** | varchar(100) | No | | Nombres |
| **apellidos** | varchar(100) | No | | Apellidos |
| **fecha_nacimiento** | date | No | | Fecha de nacimiento |
| **sexo** | enum | No | | M o F |
| **pueblo** | tinyint(3) | Sí | | Código de pueblo del SIGSA (1 a 6) |
| **comunidad_linguistica** | tinyint(3) | Sí | | Código de comunidad lingüística del SIGSA (1 a 23) |
| **nombre_madre** | varchar(150) | Sí | | Nombre de la madre |
| **nombre_padre** | varchar(150) | Sí | | Nombre del padre |
| **telefono** | varchar(20) | Sí | | Teléfono de contacto (8 dígitos) |
| **direccion** | varchar(200) | Sí | | Dirección o referencia |
| **estado** | enum | No | | activo, egresado (cumplió 7 años) o traslado |
| **fecha_egreso** | date | Sí | | Fecha de egreso |
| **fecha_registro** | datetime | No | | Fecha y hora del registro |

## Tabla medicion

Toma de peso y talla o longitud de un niño en una fecha. Dato original que no se recalcula.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_medicion** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_nino** | int(11) | No | FK | Referencia a nino |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |
| **fecha_toma** | date | No | | Fecha en que se tomó la medida |
| **peso_kg** | decimal(5,2) | No | | Peso en kilogramos (mayor que 0 y menor que 60) |
| **talla_cm** | decimal(5,2) | No | | Talla o longitud en centímetros (mayor que 0 y menor que 200) |
| **tipo_talla** | enum | No | | longitud (acostado) o talla (de pie): cómo se midió |

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **edad_meses** | int(11) | No | | Meses cumplidos a la fecha de la toma (solo para mostrar) |
| **observaciones** | varchar(300) | Sí | | Observaciones de la enfermera |
| **fecha_registro** | datetime | No | | Fecha y hora de captura |
| **anulado** | tinyint(1) | No | | 1 si se anuló: queda tachado y deja de contar |
| **motivo_anulacion** | varchar(200) | Sí | | Motivo de la anulación |
| **referencia_conocimiento** | varchar(60) | Sí | | Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior) |
| **anulado_por** | int(11) | Sí | FK | Usuario que anuló |
| **fecha_anulacion** | datetime | Sí | | Fecha y hora de la anulación |

## Tabla indicador

Puntuación Z y clasificación de cada indicador de una medición. Se puede recalcular.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_indicador** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_medicion** | int(11) | No | FK | Referencia a medicion |
| **tipo** | enum | No | | peso_edad, talla_edad, peso_longitud o peso_talla |
| **puntuacion_z** | decimal(5,2) | No | | Puntuación Z con dos decimales |
| **clasificacion** | varchar(50) | No | | Clasificación según los puntos de corte de la OMS |
| **fecha_calculo** | datetime | No | | Fecha y hora del cálculo |

## Tabla alerta

Nivel de alerta nutricional de una medición (el más grave de sus indicadores).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_alerta** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_nino** | int(11) | No | FK | Referencia a nino |
| **id_medicion** | int(11) | No | FK | Referencia a medicion |
| **nivel** | enum | No | | normal, cerca_umbral, riesgo, desnutricion_aguda, desnutricion_cronica o sobrepeso |
| **descripcion** | varchar(500) | No | | Texto con los indicadores que la generaron |
| **estado** | enum | No | | activa, resuelta o seguimiento |
| **fecha_generacion** | datetime | No | | Fecha y hora en que se generó |
| **fecha_resolucion** | datetime | Sí | | Fecha en que se resolvió |

### Tabla oms_lms

Parámetros L, M y S de los patrones de crecimiento de la OMS (728 filas).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_lms** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **indicador** | enum | No | | Indicador de la tabla de la OMS |
| **sexo** | enum | No | | M o F |
| **x** | decimal(5,1) | No | | Edad en meses, o longitud o talla en cm |
| **l** | decimal(10,6) | No | | Lambda: transformación de Box-Cox |
| **m** | decimal(10,6) | No | | Mu: mediana |
| **s** | decimal(10,6) | No | | Sigma: coeficiente de variación |

### Tabla catalogo_vacuna

Esquema de vacunación: vacuna, dosis y edad. Incluye el esquema anterior con sus equivalencias.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_catalogo_vacuna** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **nombre** | varchar(80) | No | | Nombre de la vacuna |
| **dosis** | varchar(30) | No | | Dosis (1a, 2a, R1, etc.) |
| **edad_sugerida** | varchar(60) | Sí | | Edad sugerida en texto |
| **edad_meses** | smallint(5) | Sí | | Edad en meses en que corresponde |
| **vigente** | tinyint(1) | No | | 1 si es del esquema 2026; 0 si es del anterior |
| **equivale_a** | int(11) | Sí | FK | Dosis vigente que cubre una dosis del esquema anterior |
| **orden** | int(11) | No | | Orden en que se muestra |
| **activo** | tinyint(1) | No | | 1 activo, 0 inactivo (nunca se borra) |

### Tabla vacuna_aplicada

Dosis aplicadas a cada niño, con lote y lugar de vacunación (código LV del SIGSA).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_vacuna_aplicada** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_nino** | int(11) | No | FK | Referencia a nino |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |
| **nombre_vacuna** | varchar(80) | No | | Vacuna aplicada |
| **dosis** | varchar(30) | No | | Dosis aplicada |

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **fecha_aplicacion** | date | No | | Fecha de aplicación |
| **lote** | varchar(50) | Sí | | Lote del biológico |
| **lugar_vacunacion** | tinyint(3) | Sí | | Código LV: 1 establecimiento, 2 escuela, 3 miniconcentración, 4 brigada, 5 casa |
| **anulado** | tinyint(1) | No | | 1 si se anuló: queda tachado y deja de contar |
| **motivo_anulacion** | varchar(200) | Sí | | Motivo de la anulación |
| **referencia_conocimiento** | varchar(60) | Sí | | Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior) |
| **anulado_por** | int(11) | Sí | FK | Usuario que anuló |
| **fecha_anulacion** | datetime | Sí | | Fecha y hora de la anulación |

### Tabla catalogo_suplemento

Suplementos y desparasitantes que entrega el puesto. Lo mantiene el administrador; se desactivan, nunca se borran.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_catalogo_suplemento** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **nombre** | varchar(80) | No | | Nombre del suplemento (fijo si ya tiene entregas) |
| **presentacion** | varchar(60) | Sí | | Presentación |
| **indicacion** | varchar(100) | Sí | | Dosis y frecuencia |
| **edad_desde_meses** | tinyint(3) | Sí | | Edad desde la que se da (opcional) |
| **edad_hasta_meses** | tinyint(3) | Sí | | Última edad a la que se da (opcional) |
| **orden** | int(11) | No | | Orden en que se muestra |
| **activo** | tinyint(1) | No | | 1 activo, 0 inactivo (nunca se borra) |

### Tabla suplementacion

Entregas de suplementos a cada niño.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_suplementacion** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_nino** | int(11) | No | FK | Referencia a nino |
| **id_usuario** | int(11) | No | FK | Referencia a usuario |
| **tipo** | varchar(80) | No | | Suplemento entregado |
| **fecha_entrega** | date | No | | Fecha de entrega |
| **cantidad** | varchar(50) | Sí | | Cantidad entregada |

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **anulado** | tinyint(1) | No | | 1 si se anuló: queda tachado y deja de contar |
| **motivo_anulacion** | varchar(200) | Sí | | Motivo de la anulación |
| **referencia_conocimiento** | varchar(60) | Sí | | Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior) |
| **anulado_por** | int(11) | Sí | FK | Usuario que anuló |
| **fecha_anulacion** | datetime | Sí | | Fecha y hora de la anulación |

### Tabla cita

Citas de control programadas, con su estado y el aviso por WhatsApp.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id_cita** | int(11) | No | PK | Llave primaria (autoincremental) |
| **id_nino** | int(11) | No | FK | Referencia a nino |
| **id_usuario** | int(11) | Sí | FK | Referencia a usuario |
| **fecha_programada** | date | No | | Fecha de la cita |
| **estado** | enum | No | | programada, cumplida, inasistencia o reprogramada |
| **aviso_enviado** | tinyint(1) | No | | 1 si se avisó por WhatsApp |
| **fecha_asistencia** | date | Sí | | Fecha en que asistió |
| **motivo** | varchar(100) | Sí | | Motivo de la cita |
| **observaciones** | varchar(300) | Sí | | Observaciones |
| **anulado** | tinyint(1) | No | | 1 si se anuló: queda tachado y deja de contar |
| **motivo_anulacion** | varchar(200) | Sí | | Motivo de la anulación |
| **referencia_conocimiento** | varchar(60) | Sí | | Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior) |
| **anulado_por** | int(11) | Sí | FK | Usuario que anuló |
| **fecha_anulacion** | datetime | Sí | | Fecha y hora de la anulación |

# 8. Motor de cálculo

`src/calculo/Calculo.php` aplica el método **LMS** de la OMS, el mismo que usa su programa oficial WHO Anthro. Para cada indicador obtiene L, M y S de la tabla `oms_lms` según el sexo y la edad (o la longitud o talla) y calcula:

```
Z = ((valor / M) ^ L - 1) / (S * L)      si L es distinto de 0
Z = ln(valor / M) / S                    si L es igual a 0
```

## 8.1 Reglas de la OMS aplicadas

1. **Edad exacta.** Se calcula en días a la fecha de la toma y se pasa a meses con decimales (1 mes = 30.4375 días). L, M y S se interpolan entre el mes anterior y el siguiente.
2. **Longitud o talla según la edad.** Menores de 2 años (menos de 731 días) se comparan con su longitud y usan peso para la longitud; desde los 2 años, con su talla y peso para la talla. Si se midió de la otra forma se convierte: de pie antes de los 2 años, +0.7 cm; acostado desde los 2 años, −0.7 cm.
3. **Aplicación restringida del LMS** en los indicadores de peso más allá de ±3 Z, para que el número coincida con WHO Anthro. La clasificación no cambia.
4. **Valores biológicamente imposibles:** si un indicador queda fuera de los límites de la OMS (peso para la edad −6 a 5; talla para la edad −6 a 6; peso para la longitud o talla −5 a 5), el formulario pide confirmar antes de guardar.

## 8.2 Clasificación por indicador

| Indicador | Puntuación Z | Clasificación |
|---|---|---|
| **Peso para la edad** | menor que −3<br>−3 a menor que −2<br>−2 a 2<br>mayor que 2 | Bajo peso severo<br>Bajo peso<br>Peso adecuado<br>Peso elevado para la edad |
| **Talla para la edad** | menor que −3<br>−3 a menor que −2<br>−2 a 3<br>mayor que 3 | Retardo de talla severo<br>Retardo de talla (desnutrición crónica)<br>Talla adecuada<br>Talla alta |
| **Peso para la longitud o la talla** | menor que −3<br>−3 a menor que −2<br>−2 a 1<br>mayor que 1 a 2<br>mayor que 2 a 3<br>mayor que 3 | Desnutrición aguda severa<br>Desnutrición aguda<br>Peso adecuado para la talla<br>Riesgo de sobrepeso<br>Sobrepeso<br>Obesidad |

## 8.3 Niveles de alerta

Cada medición recibe el nivel más grave de sus indicadores. La franja entre −1 y −2 es la que el sistema agrega a la práctica en papel: **cerca del umbral**.

| Nivel | Cuándo se asigna | Gravedad |
|---|---|---|
| **Desnutrición aguda** | Peso para la longitud o la talla menor que −2 | 4 (la más alta) |
| **Desnutrición crónica** | Talla para la edad menor que −2 | 3 |
| **Riesgo** | Peso para la edad menor que −2 | 2 |
| **Sobrepeso** | Peso para la longitud o la talla mayor que 2 | 2 |
| **Cerca del umbral** | Cualquier indicador de déficit entre −2 y −1 | 1 |
| **Normal** | Ninguno de los anteriores | 0 |

La alerta compara con el **nivel calculado** del control anterior, tenga o no alerta, para avisar cuando un niño pasa de normal a zona de riesgo y para mostrar si mejoró, empeoró o se mantuvo.

### 8.4 Pruebas y recálculo

- `php pruebas/prueba_motor.php` ejecuta 27 casos, uno por regla (niño en la mediana con Z = 0, bajo peso con Z negativo, sobrepeso con Z positivo, conversión de longitud y talla, valores imposibles, entre otros). En la versión 1.0 los 27 pasan.
- `php scripts/recalcular_indicadores.php` recalcula todos los indicadores y alertas en una transacción. Se usa después de cambiar el motor o de recargar `oms_lms`.
- Las tablas de la OMS cargadas cubren de 0 a 60 meses. De 5 a 7 años el puesto solo hace control de vacunación.

## 9. Seguridad

| Aspecto | Implementación |
|---|---|
| **Contraseñas** | password_hash y password_verify (bcrypt). Mínimo 8 caracteres con letra y número; la barra de fuerza sugiere mayúsculas y símbolos sin bloquear. |
| **Contraseñas temporales** | El administrador genera una temporal; el usuario debe cambiarla en su siguiente ingreso. Nadie conoce la contraseña final de otra persona. |
| **Segundo factor** | Código de 6 números al correo al entrar desde un dispositivo nuevo, y siempre para el administrador (autenticación adaptativa). Vence en 10 minutos, admite 5 intentos y uno nuevo por minuto. El dispositivo queda de confianza 90 días, con una cookie por persona; al restablecer la contraseña se olvidan sus dispositivos. |
| **Recuperación** | Enlace al correo de un solo uso que vence en 30 minutos; la respuesta es la misma exista o no el usuario. El administrador puede restablecer como respaldo. |
| **Secretos guardados** | De códigos, enlaces y dispositivos solo se guarda el resumen SHA-256. Los datos del buzón van en config.php, fuera de Git. |
| **Sesión** | El identificador se regenera al ingresar; la sesión se cierra tras 20 minutos sin actividad. |
| **Mensajes de ingreso** | Un único mensaje genérico ante un error, sin revelar si falló el usuario o la contraseña. |
| **Autorización** | Cada acción exige un rol; la enfermería escribe en otro sector con advertencia y queda en bitácora. |
| **Inyección SQL** | PDO con consultas preparadas siempre y ATTR_EMULATE_PREPARES en false; cada marcador tiene nombre único. |
| **XSS** | htmlspecialchars() en todo dato que se imprime. |
| **Validación** | Siempre en el servidor (src/core/Validacion.php); la del navegador es solo comodidad. |
| **Exportaciones** | Las celdas que empiezan con = + - @ se neutralizan en CSV y Excel para evitar fórmulas maliciosas. |

| Aspecto | Implementación |
|---|---|
| **Auditoría** | Bitácora de altas, ediciones, bajas, anulaciones y correcciones (con el antes y el después), exportaciones, ingresos (con la forma: código, dispositivo de confianza o sin correo) y cambios de contraseña, con fecha, usuario e IP. |
| **Archivos** | Solo public/ es visible; registros de errores fuera de public/ y bloqueados por .htaccess. |
| **Transporte** | HTTPS obligatorio; http y www redirigen a https://carnetchivarreto.com. |
| **Errores** | En producción no se muestran errores técnicos; se guardan en errores_php.log. |

> Si `config.php` no tiene los datos del buzón (SMTP), el sistema funciona sin correo: no pide código ni ofrece recuperar la contraseña. Quien no tiene correo registrado entra como antes, y queda anotado en la bitácora. El ingreso con la huella del teléfono (WebAuthn) queda como trabajo futuro.

# 10. Reportes y formatos

- **Panel de indicadores:** filtros por período, territorio, sector, paraje, sexo y grupo de edad; 8 tarjetas y gráficas con Chart.js. Un solo conjunto de datos (`Reporte::ninos()`) alimenta el panel y las tres exportaciones, para que las cifras coincidan.
- **CSV:** con funciones nativas de PHP.
- **Excel (.xlsx):** con el generador propio `LibroExcel`, que escribe los XML de Office Open XML y los empaqueta en un ZIP sin compresión. No necesita la extensión ZIP de PHP ni librerías externas.
- **PDF:** con la función de impresión del navegador sobre una vista preparada para imprimir.
- **SIGSA 3:** réplica del FOR-SIGSA-3CS en oficio horizontal, 20 filas por hoja, con los datos de las atenciones ya llenos.
- **Carnet para la familia:** dos hojas carta con datos, vacunas, crecimiento (gráficas SVG dibujadas en el servidor), suplementos, firma y sello. Peso también en libras y onzas.

Toda exportación queda registrada en la bitácora.

# 11. Instalación y despliegue

La guía detallada, probada en Hostinger el 15 de octubre de 2026, está en `docs/instalacion.md`. Resumen:

## 11.1 Pasos

1. Revisar en el panel del hosting: PHP 8.2, extensiones pdo_mysql y mbstring, SSL activo y acceso SSH.
2. Crear una base de datos vacía y su usuario. La contraseña no debe llevar comilla simple ni barra invertida.

3. Traer el código fuera de la carpeta pública:

```
cd ~/domains/su-dominio.com
git clone https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional.git
```

4. Crear `config/config.php` con el administrador de archivos del panel, a partir de `config.ejemplo.php`.
5. Crear las tablas, los catálogos, las tablas de la OMS y el primer administrador:

```
cd ~/domains/su-dominio.com/carnet-nutricional
php scripts/instalar.php
```

6. Publicar: la carpeta pública del hosting pasa a ser un enlace a `public/`.

```
cd ~/domains/su-dominio.com
mv public_html public_html_original
ln -s carnet-nutricional/public public_html
```

7. Comprobar: pantalla de ingreso, cambio de la contraseña temporal, redirección de http y www, y que los archivos internos respondan 404 o 403.

## 11.2 Configuración (config/config.php)

| Constante | Valor |
|---|---|
| **DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS** | Datos de la base que da el panel del hosting (el host suele ser localhost) |
| **DB_CHARSET** | utf8mb4 |
| **APP_NOMBRE** | Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil |
| **APP_URL** | https://su-dominio.com, sin www, sin barra al final y sin /public |
| **APP_ENTORNO** | produccion en el servidor (no muestra errores técnicos), demostracion en el ambiente con datos ficticios, desarrollo en la computadora |
| **SMTP_HOST, SMTP_PUERTO** | Servidor de correo saliente y su puerto (smtp.hostinger.com y 465) |
| **SMTP_USUARIO, SMTP_CONTRASENA** | Dirección completa del buzón y su contraseña |
| **SMTP_REMITENTE_NOMBRE** | Nombre que ve quien recibe el correo |

> En Hostinger, la consola no permite ocultar lo que se escribe (están deshabilitadas shell_exec, exec, system y passthru). Por eso `instalar.php` y `crear_administrador.php` no piden la contraseña: generan una **temporal** que el sistema obliga a cambiar en el primer ingreso desde el navegador.

Para comprobar el correo: `php scripts/probar_correo.php destino@gmail.com`, que envía un mensaje de prueba y, si falla, muestra la causa.

### 11.3 Ambiente de demostración

Es una segunda instalación con su propia carpeta (`carnet-demostracion`), su propia base y un subdominio. Como Hostinger crea la carpeta del subdominio dentro de `public_html`, que es el enlace a la carpeta pública de producción, se cambia por un enlace a `carnet-demostracion/public`. Después de instalar, `php scripts/cargar_demostracion.php` carga 42 niños ficticios con un año de controles, vacunas, suplementos y citas; no corre en producción ni en una base con niños.

### 11.4 Sin consola

Si el hosting no ofrece SSH: subir el contenido de `public/` a la carpeta pública y el resto un nivel arriba; importar en phpMyAdmin `esquema.sql`, `datos_iniciales.sql` y `oms_lms.sql`, en ese orden; y crear el administrador con `php scripts/crear_administrador.php --sql` en la computadora, que da la sentencia SQL con la contraseña ya cifrada.

## 12. Mantenimiento

### 12.1 Actualizar el sistema

En la computadora del desarrollador, guardar el cambio en Git y subirlo con `git push`. En el servidor:

```
cd ~/domains/carnetchivarreto.com/carnet-nutricional
git pull
```

El cambio se aplica al instante. Primero se hace en la carpeta de la demostración, se revisa, y después en la de producción. Si incluye un archivo nuevo en `sql/migraciones/`, se ejecuta justo después del `git pull`, en la misma carpeta (pide la contraseña de la base):

```
mysql -u USUARIO_DE_LA_BASE -D NOMBRE_DE_LA_BASE -p < sql/migraciones/ARCHIVO.sql
```

En Hostinger no sirve `source` dentro de `mysql`, porque su cliente está en modo protegido. También se puede pegar el contenido en la pestaña SQL de phpMyAdmin.

### 12.2 Respaldo de la base de datos

- Hostinger guarda copias automáticas desde su panel (Archivos → Copias de seguridad).
- Antes de aplicar una migración, exportar la base desde phpMyAdmin (pestaña Exportar, método rápido, formato SQL) y guardar el archivo fuera del servidor.

### 12.3 Scripts de línea de comandos

| Comando | Uso |
|---|---|
| **php scripts/instalar.php** | Instala en una base vacía, verifica (19 tablas, 3 roles, 29 parajes, 30 dosis, 728 filas OMS) y crea el primer administrador. Opciones: --base=, --temporal. |

| Comando | Uso |
|---|---|
| **php scripts/crear_administrador.php** | Crea un administrador o recupera uno existente (nueva contraseña, reactivación, rol). Opciones: --sql, --base=, --temporal. |
| **php scripts/exportar_esquema.php** | Regenera los tres archivos de sql/ desde la base local, que es la fuente de verdad. Ejecutarlo cada vez que cambie una tabla o un catálogo. |
| **php scripts/recalcular_indicadores.php** | Recalcula indicadores y alertas en una transacción. |
| **php scripts/probar_correo.php destino** | Envía un correo de prueba con los datos SMTP de config.php. |
| **php scripts/cargar_demostracion.php** | Carga los datos ficticios del ambiente de demostración. Opción: --base=. |
| **php scripts/limpiar_datos_prueba.php** | Borra los niños de prueba y todo lo suyo antes de usar el sistema con datos reales; conserva cuentas, catálogos y bitácora. Corre una sola vez (marca inicio_produccion). Opción: --base=. |
| **php pruebas/prueba_motor.php** | Pruebas del motor de cálculo. |

### 12.4 Tareas automáticas

Los planes de hosting gratuitos no suelen permitir tareas programadas. Por eso el egreso de los niños que cumplieron 7 años (`Nino::egresarPorEdad()`) se ejecuta cada vez que alguien inicia sesión y deja cada egreso en la bitácora.

### 12.5 Recuperación de emergencia del administrador

Si el único administrador olvidó su contraseña o su cuenta quedó desactivada, se ejecuta en el servidor `php scripts/crear_administrador.php`, se escribe su usuario y se acepta. En Hostinger le genera una contraseña temporal. Solo puede hacerlo quien administra el hosting, y queda en la bitácora.

### 12.6 Paso de ambiente de prueba a producción

Antes de usar el sistema con niños reales: respaldo de la base desde phpMyAdmin, `php scripts/limpiar_datos_prueba.php` (pide escribir BORRAR DATOS DE PRUEBA) y baja de las cuentas de prueba desde Usuarios.

## 13. Solución de problemas

| Síntoma | Causa y solución |
|---|---|
| **Un script de consola termina sin mostrar nada** | La consola de Hostinger oculta los errores de PHP. Ejecutarlo con php -d display_errors=1 scripts/... para verlos. |
| **La página muestra un error o queda en blanco** | Revisar carnet-nutricional/errores_php.log en el servidor. |
| **"No se pudo conectar a la base"** | Revisar DB_HOST, DB_NAME, DB_USER y DB_PASS en config.php. |
| **"Not Found" tras iniciar sesión** | APP_URL mal escrita. |

| Síntoma | Causa y solución |
|---|---|
| **Se pierde la sesión al entrar por www** | La sesión es de una sola dirección; public/.htaccess redirige www a la dirección sin www. Revisar que exista. |
| **El CSS no cambia tras una actualización** | Recurso::url() agrega la fecha del archivo; recargar con Ctrl+Shift+R si persiste. |
| **La consola SSH se queda congelada** | Hostinger cierra la conexión tras un rato sin uso. Presionar Enter, ~ y . o cerrar la ventana y volver a entrar. |
| **"Invalid parameter number" en PDO** | Un marcador de posición repetido en la consulta; cada uno necesita nombre propio. |
| **Las gráficas no aparecen** | Sin conexión a internet no carga Chart.js desde cdnjs. |
| **No llega el código o el enlace** | Revisar la carpeta de spam y el correo registrado en Usuarios. Probar el envío con php scripts/probar_correo.php; los errores de envío quedan en la bitácora (error_correo) y en errores_php.log. |
| **"MySQL server has gone away" en un script** | El servidor cerró la conexión mientras se escribía. Desde la versión 1.1 los scripts reconectan después de cada pregunta; si la instalación ya creó las tablas, crear el administrador con crear_administrador.php. |

# 14. Trabajo pendiente

- Formato SIGSA 5a (cuaderno por comunidad) y segunda fase del panel de indicadores.
- Ingreso con la huella del teléfono (WebAuthn, llaves de acceso).
- Integración con SIGSA Web, cuando el Ministerio lo permita.
- Código CIE-10 del control de crecimiento y del suplemento en el SIGSA 3, cuando el puesto lo confirme (FormatoSigsa3::CIE10).
- Validación con el personal del puesto de los grupos de edad de los reportes y de la tolerancia de 7 días para los controles atrasados.